

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 31-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Ruthenium(III) nitrosylsulfate                      |
| Cat No. :           | 43436                                               |
| Sinónimos           | No hay información disponible                       |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Inhalación**

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                     | Nº CAS | Porcentaje en peso |
|--------------------------------|--------|--------------------|
| Ruthenium(III) nitrosylsulfate | N/A    | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible  
**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles  
**Inferior** No hay datos disponibles  
**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible  
**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx). Óxidos de azufre. Ruthenium oxide.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
-

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. No debe liberarse en el medio ambiente.                           |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.                                                                                                                             |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Partículas filtrar. Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Estado físico                        | Sólido                                                 |
| Aspecto                              | No hay información disponible                          |
| Olor                                 | No hay información disponible                          |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible                          |
| pH                                   | No hay información disponible                          |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles                               |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible                          |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible                          |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable                                        |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible                          |
| Inflamabilidad o explosión           |                                                        |
| Superior                             | No hay datos disponibles                               |
| Inferior                             | No hay datos disponibles                               |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible                          |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable                                        |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible                          |
| Solubilidad                          | No hay información disponible                          |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                               |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible                          |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible                          |
| Viscosidad                           | No es aplicable                                        |
| Fórmula molecular                    | [Ru(N O)] <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> |
| Peso molecular                       | 550.34                                                 |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

**Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad** Estable en condiciones normales.

**Condiciones que deben evitarse** Productos incompatibles.

**Materiales incompatibles** Agentes oxidantes fuertes

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre, Ruthenium oxide |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.              |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                           |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Información del producto                                                                                       |                               |
| Información sobre los componentes                                                                              |                               |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                               |

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                     | Nº CAS | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ruthenium(III) nitrosylsulfate | N/A    | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                    |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                   |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                   |
| STOT - exposición única                         | Aparato respiratorio                                             |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                 |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Ecotoxicidad | No tirar los residuos por el desagüe. |
|--------------|---------------------------------------|

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada. |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                     |
| Movilidad                    | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.     |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**desechos**

desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>DOT</b>      | No regulado |
| <b>TDG</b>      | No regulado |
| <b>IATA</b>     | No regulado |
| <b>IMDG/IMO</b> | No regulado |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                     | Nº CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ruthenium(III) nitrosylsulfate | N/A    | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                     | Nº CAS | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|--------------------------------|--------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| Ruthenium(III) nitrosylsulfate | N/A    | -   | -    | -      | -     | -    | -    | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de

Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente                     | Nº CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruthenium(III) nitrosylsulfate | N/A    | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                     | Nº CAS | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ruthenium(III) nitrosylsulfate | N/A    | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente                     | Nº CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ruthenium(III) nitrosylsulfate | N/A    | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto

Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha de revisión</b>      | 31-mar-2024                                                        |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 31-mar-2024                                                        |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia. |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**